Agenda de Sueño digital

Documento técnico y guía de uso para el equipo clínico

Unidad de Trastornos del Sueño

Versión 4.9.6 · octubre de 2026

Propósito de este documento

Explica cómo y dónde se almacenan los datos de los pacientes en la versión actual de la Agenda de Sueño digital, sus implicaciones y limitaciones, el flujo de trabajo recomendado para recoger y analizar diarios, y los requisitos para un futuro despliegue clínico seguro. Está dirigido al equipo de la unidad. Esta edición actualiza el documento a la versión 4.9.6, que añade el modelo mixto: además de pintar la rejilla, el paciente puede anotar cada noche los minutos que tardó en dormirse, sus despertares, el tiempo que estuvo despierto y el que pasó en la cama tras despertarse del todo, como en el diario de consenso, y el análisis los usa cuando la cumplimentación lo permite. La versión 4.9.5 había sustituido el semáforo de tres niveles de las calidades percibidas por una escala Likert de 1 a 5 y adaptado a ella el análisis, el informe y las exportaciones; la versión 4.9.4 había aplicado al índice de regularidad del sueño (SRI) el estándar de notificación RIRI, y la 4.9.3, añadido el índice compuesto de salud del sueño (RU-SATED). Recoge también los cambios de la serie 4.9: refuerzo de la seguridad y la privacidad (escape de HTML, política CSP, consentimiento informado y borrado de datos), código de acceso de 8 caracteres en lugar del PIN de 3 cifras, persistencia con service worker y marcas de tiempo por día, sesión que se mantiene abierta en el móvil, semáforo accesible y catalán; y conserva el acceso del paciente por código QR de un solo escaneo, la edición del diario día a día, el aviso de días atípicos y la fusión de datos entre dispositivos.

1. Qué es la herramienta

La Agenda de Sueño digital es la versión electrónica de la agenda de sueño en papel de la unidad. Reproduce la rejilla gráfica de 24 horas (con la franja iniciada a las 20:00) en la que el paciente marca las horas de sueño, las siestas, las flechas de acostarse y levantarse, los acontecimientos nocturnos y la valoración, de 1 a 5, de la calidad del sueño, del despertar y del estado diurno. A partir de esos datos brutos calcula automáticamente los parámetros clínicos (latencias, eficiencia, WASO, punto medio del sueño, cronotipo estimado, etc.) y genera el análisis por día, semana y total, además de una comparativa entre días laborables y festivos.

Es una aplicación web autónoma: un único archivo que funciona en el navegador. Puede usarse directamente desde su dirección web o instalarse en el móvil como una aplicación (ver sección 6).

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

Junto a la rejilla, cada día dispone de una columna de «Tratamiento · Observaciones» para anotar texto libre (medicación, incidencias, etc.). Si la anotación es larga, el texto se ajusta automáticamente a dos líneas reduciendo el tamaño de la letra, de modo que la rejilla mantiene una altura uniforme.

2. Cómo y dónde se guardan los datos

Este es el punto más importante que el equipo debe comprender antes de usar la herramienta con pacientes.

2.1. Almacenamiento local en el dispositivo

Los datos se guardan en el almacenamiento del propio navegador (tecnología «localStorage»), en el dispositivo donde se abre la aplicación. No existe un servidor central ni una base de datos compartida. Cada navegador y cada dispositivo guarda su propia copia, de forma independiente.

En términos prácticos, esto significa:

- **Aislamiento por dispositivo:** si un paciente rellena el diario en su móvil, esos datos quedan únicamente en ese móvil. No aparecen automáticamente en el ordenador de la consulta.
- **Sin sincronización:** no hay copia en la nube ni puesta en común entre dispositivos. El profesional y el paciente no comparten datos en tiempo real.
- **Persistencia frágil:** si se borra la caché o los datos de navegación, se usa el modo incógnito, o se cambia de navegador o de dispositivo, los datos no estarán disponibles.

2.2. Copia de seguridad automática y avisos

A diferencia de versiones anteriores, la aplicación ya no depende únicamente de la exportación manual. Incorpora dos salvaguardas nuevas:

- **Copia automática al minimizar:** cada vez que el paciente modifica el diario y luego minimiza la aplicación o cambia de aplicación, se descarga automáticamente una copia del diario en su dispositivo. Así, aunque se borren los datos del navegador, queda un archivo recuperable.
- **Aviso de «no se guardará»:** si la aplicación se abre por error como archivo local descargado (en lugar de desde su dirección web), muestra un aviso rojo advirtiendo de que el diario no se guardará. Es el modo en que el navegador bloquea el almacenamiento de los archivos locales.

2.3. Cómo decide la aplicación dónde guardar

La aplicación intenta usar, por este orden, el primer método de almacenamiento disponible:

Método	Cuándo se usa y qué implica
Almacén del entorno	Si la aplicación se ejecuta dentro de una plataforma que ofrece su propio almacén. Comportamiento equivalente al local.
localStorage	Caso habitual al abrir la aplicación desde su dirección web. Los datos persisten en ese navegador hasta que se borren.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

Memoria temporal	Último recurso (por ejemplo, al abrir un archivo local). Los datos se pierden al cerrar; la aplicación lo advierte con un aviso rojo.

Implicación clínica y de protección de datos (RGPD)

Al tratarse de datos de salud, recomendamos: (1) identificar a los pacientes con un código en lugar de su nombre; (2) no usar dispositivos compartidos o públicos para rellenar o consultar diarios; (3) entender que la versión actual es adecuada como prototipo, para formación y para uso supervisado en consulta, pero no para la custodia centralizada de datos reales de pacientes sin las medidas descritas en la sección 7.

3. Acceso por roles

La aplicación presenta una única pantalla de acceso. El sistema reconoce, a partir de las credenciales introducidas, si quien entra es profesional o paciente; no hay que elegir el perfil de antemano.

- **Profesional:** accede con usuario y contraseña. Ve el listado de pacientes, puede cargar diarios recibidos (por archivo o por enlace), crear nuevos, revisar los de la base de datos y editar la agenda y el análisis de todos.
- **Paciente:** accede escaneando su código QR (o tecleando su código de 8 caracteres). Trabaja únicamente sobre su propia agenda, sin ver datos de otros pacientes. Su cabecera es un cuadro con el nombre en tamaño grande y, en letra menor, los datos de filiación (fecha de nacimiento con edad, género y categoría), el código y un QR de acceso; el único campo editable es la fecha de inicio del registro. Se le ocultan los avisos de estado y las acciones de riesgo (deshacer, borrar). El diario se rellena día a día: la rejilla está bloqueada y cada fila se abre con un botón de edición, de modo que no se marca nada por error al desplazarse en el móvil.

3.1. Acceso del paciente: QR de un solo escaneo y código

El acceso del paciente se ha diseñado para ser de un solo paso. Al crear un diario y pulsar «Guardar datos del paciente», la aplicación genera un código QR de acceso y un código de 8 caracteres (mostrado como XXXX-XXXX, validez de 2 meses). El código se genera con crypto.getRandomValues sobre un alfabeto sin caracteres ambiguos (7 caracteres aleatorios y 1 de control por el método Luhn mod 32), lo que ofrece un espacio de combinaciones muy amplio y detecta los errores de un carácter al teclearlo. Sustituye al antiguo PIN de 3 cifras, que era adivinable; los PIN creados con versiones anteriores siguen siendo válidos hasta que caducan.

Cuando el paciente escanea ese QR una sola vez con su móvil, la aplicación lo reconoce, guarda su acceso en el dispositivo y entra directamente, sin que tenga que teclear el código ni pulsar ningún botón; además, su ficha queda ya cumplimentada y el diario en blanco listo para rellenar. En el móvil y en la aplicación instalada la sesión se mantiene abierta (se guarda de forma local el código y el identificador del diario), de modo que al reabrir la app entra directa en el diario, sin volver a la pantalla de acceso; esto resuelve que iOS cierre las apps instaladas al pasar a segundo plano. Al

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

pulsar «Cerrar sesión» se borra esa sesión y la app deja de entrar sola; si en ese móvil hay un único acceso vigente, el código aparece ya escrito y basta con un toque en «Entrar». En el ordenador de consulta la sesión nunca queda abierta, para que un QR probado en consulta no deje dentro al paciente anterior. El código se conserva como alternativa para teclear y como dato de referencia, y puede volver a mostrarse o renovarse desde el botón «Acceso del paciente».

El acceso del profesional se mantiene con usuario y contraseña. En la versión de producción (MODO_PILOTO desactivado) no hay cuentas ni pistas de demostración: la cuenta del profesional se crea en el primer arranque de cada equipo y su contraseña se guarda cifrada como hash (PBKDF2-SHA256, 150.000 iteraciones), con bloqueo temporal tras cinco intentos fallidos y opción de cambiarla.

Modo piloto: seguridad reforzada, pero sin cifrado de extremo a extremo

La v4.9.x refuerza el control de acceso (código de 8 caracteres, contraseña del profesional cifrada, escape de HTML y política CSP, consentimiento informado y borrado de datos). Aun así, en modo piloto el contenido de los diarios sigue sin cifrarse: se guarda en el navegador y el paciente lo envía en CSV abierto por WhatsApp o correo. Es correcto con datos ficticios, pero no debe asumirse confidencialidad real con datos de pacientes. El cifrado del envío y la versión de producción con cuentas creadas en el equipo son el siguiente paso (secciones 8 y 10).

3.2. Cabecera del profesional: opciones y datos del paciente

La pantalla del profesional organiza la cabecera en dos cajas diferenciadas. A la izquierda, la caja de opciones reúne las formas de empezar a trabajar: cargar el diario que ha enviado un paciente (por archivo, por enlace o pegando su contenido), crear un diario nuevo, y revisar un diario ya guardado en la base de datos (con un filtro por categoría y el selector del caso). A la derecha, la caja de datos del paciente recoge el nombre, el género, la fecha de nacimiento, la fecha de inicio y la categoría.

Los botones de la caja de datos se presentan en este orden: «Guardar datos del paciente», «Clave del paciente», «Enlace de respaldo», «Enviar diario» y «PDF del diario». La acción de borrar el registro ya no está aquí: se ha trasladado a la cabecera del propio diario (junto a «Deshacer» y «Guardar datos del diario»), y los casos de ejemplo precargados no se pueden borrar.

La aplicación distingue dos guardados independientes, con etiquetas explícitas. «Guardar datos del paciente» graba la ficha de identificación; al editar cualquier campo se resalta para avisar de que hay cambios sin confirmar. «Guardar datos del diario», junto a la rejilla, graba el contenido del propio diario y cuenta además con autoguardado, de modo que los cambios en la rejilla se conservan solos poco después de cada edición. «Borrar registro» elimina de forma permanente el diario seleccionado, previa confirmación.

3.3. Datos de identificación y categorías de pacientes

Además de la fecha de inicio y la de nacimiento, la cabecera recoge el género del paciente (masculino, femenino u otro) y la categoría o grupo al que pertenecen sus datos. La categoría permite organizar y filtrar los registros; al elegir una categoría en el filtro, el listado muestra solo los casos asignados a ella.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

Categoría	Contenido
Demo	Los dieciséis casos clínicos ficticios precargados. Se ordenan automáticamente por edad, del más joven al de más edad.
Clínica · diagnóstico	Pacientes en fase de estudio o diagnóstico.
Clínica · tratamiento	Pacientes en seguimiento o bajo tratamiento.
Estudio	Pacientes incluidos en un estudio o investigación; permite indicar el nombre del estudio.
Otros	Otras agrupaciones; permite especificar una etiqueta libre.
Todos	Muestra todos los pacientes sin filtrar por categoría.

El género y la categoría se incorporan a todos los formatos de exportación (CSV, JSON, Excel individual y base de datos consolidada), de modo que el grupo y el sexo del paciente acompañan siempre a sus métricas.

Modo de registro (v4.9.6). La ficha recoge además el modo de registro: «Rejilla de 30′», el habitual, o «Rejilla + minutos de la noche (mixto)», que añade cuatro campos por noche (apartado 5.11). Se activa por paciente, se guarda con «Guardar datos del paciente» y viaja en el QR de acceso, de modo que el paciente ve la columna en su móvil sin hacer nada; un QR antiguo no cambia el modo. Si el profesional lo activa más tarde, basta con que el paciente vuelva a abrir el enlace o el QR nuevo.

3.4. Protección del trabajo: deshacer, validaciones y copia de seguridad

La aplicación incorpora varias salvaguardas para el trabajo clínico. Un botón «Deshacer» (también Ctrl+Z) revierte los últimos cambios del diario —hasta treinta gestos de edición—, útil cuando un trazo accidental se consolida por el autoguardado; el historial se reinicia al cambiar de paciente. La ficha valida la coherencia de las fechas: la fecha de nacimiento no puede ser futura ni posterior al inicio del registro, y el guardado se bloquea con un aviso si no cuadra. Y si se intenta cerrar o recargar la página con cambios de la ficha sin guardar, el navegador pide confirmación antes de salir.

La pestaña «Pacientes» incluye la copia de seguridad: un botón exporta todos los diarios íntegros (ficha y rejilla) en un único archivo JSON, y otro permite exportar solo los pacientes que se marquen en la lista, para una copia parcial. Un tercer botón restaura una copia en el mismo equipo o en otro; al restaurar, los diarios se añaden o actualizan sin borrar los existentes. El listado de pacientes ofrece búsqueda por nombre, filtro por categoría, ordenación por nombre, edad, categoría o fecha de inicio, y dos vistas intercambiables (listado o rejilla); cada paciente muestra su fecha de inicio, su código y su QR de acceso y, salvo los casos de ejemplo, un botón para borrar su diario.

En el dispositivo del paciente, el contenido del diario se autoguarda tras cada edición, de modo que nada se pierde entre sesiones. Lo recomendable es que rellene siempre desde el mismo dispositivo; aun así, como red de seguridad, si el diario se carga en un segundo dispositivo la aplicación no sobrescribe, sino que fusiona: conserva, día a día, la información presente en cualquiera de las dos versiones, de manera que no se pierdan los días registrados en el otro equipo.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

4. Flujo de trabajo recomendado

Mientras no exista un servidor central, el intercambio de datos entre el paciente y la consulta se realiza haciendo viajar el diario de ida y vuelta. El procedimiento recomendado es:

1. **Creación:** el profesional crea un diario nuevo, completa los datos de identificación y los guarda. La aplicación genera el código de acceso del paciente.
2. **Envío:** el profesional hace llegar al paciente el diario y sus credenciales, por WhatsApp, correo o código QR en consulta.
3. **Apertura por el paciente:** el paciente escanea el código QR y entra directamente, con su ficha ya cumplimentada y el diario listo. Se recomienda que instale la aplicación en su móvil en ese momento (sección 6).
4. **Registro diario:** durante tres semanas, el paciente rellena cada mañana la noche anterior, siempre desde el mismo dispositivo o, mejor, desde la aplicación instalada.
5. **Devolución:** al terminar, el paciente devuelve el diario completado, como archivo o como enlace.
6. **Importación:** el profesional recibe el diario y lo carga en su base con un toque. Como el identificador del paciente viaja dentro del archivo o del enlace, los datos recaen sobre el registro correcto, sin duplicados. Antes de cargar, la aplicación ofrece guardar el diario que hubiera abierto.
7. **Análisis e informe:** el análisis se recalcula automáticamente y el profesional elabora el informe con ayuda de la propuesta, y lo exporta en PDF o Word.

Continuidad de la identidad del paciente

El archivo (y el enlace) lleva incrustado el identificador del diario. Por eso, cuando el paciente abre el diario recibido adopta esa identidad, y cuando el profesional lo reimporta los datos vuelven al mismo registro de su base de datos, sin duplicados ni confusiones, aunque tuviera otro diario abierto en ese momento.

4.1. Las tres formas de intercambiar el diario

El diario puede viajar de tres maneras, complementarias:

Vía	Cuándo conviene
Archivo (CSV, ~2 KB)	Vía recomendada para el día a día. Se ve como un archivo normal, se abre en Excel y se envía por WhatsApp o correo. En el menú «Enviar diario» se abre la hoja de compartir del móvil.
Enlace	El diario viaja comprimido dentro de un enlace. Es un texto largo; sirve sobre todo como copia de seguridad y para recuperar el diario en otro dispositivo. Los datos viajan tras el símbolo # y no se envían a ningún servidor.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

Pegar contenido	Alternativa universal cuando el móvil no deja elegir el archivo recibido: se abre el archivo, se copia su contenido y se pega en la aplicación.

El enlace es una foto del momento

El enlace contiene el diario tal como estaba al generarlo; no es una conexión con el dispositivo del paciente. Un enlace antiguo no incluye lo registrado después. Para evitar pérdidas, la aplicación avisa si se va a cargar un enlace con menos días de los ya registrados. El uso natural es: uno al empezar y otro al terminar, o uno semanal como copia de seguridad.

4.2. Formato de archivo unificado

El intercambio y la exportación se han unificado en un único archivo CSV que contiene, en tres secciones sucesivas, todo lo necesario:

Sección del CSV	Contenido
Paciente	Datos de identificación: identificador, nombre, género, fecha de nacimiento y edad, categoría, fecha de inicio y franja horaria.
Diario (datos brutos)	El dato sin procesar día a día: tramos de sueño y de siesta, flechas de acostarse y levantarse, acontecimientos, valoraciones de calidad (con la escala en que se hicieron), minutos de la noche del modelo mixto y observaciones. Es lo que permite reconstruir la agenda al reimportar.
Métricas	Todas las métricas del análisis ya calculadas. Al reimportar se ignoran y se recalculan a partir del diario.

Junto al CSV unificado, la aplicación mantiene otras exportaciones para usos concretos:

Formato	Uso
JSON	Copia completa del diario, válida para reimportar y para el análisis longitudinal.
Excel (.xlsx)	Informe con varias hojas (Diario, Análisis, Acontecimientos y Referencias). Disponible para el profesional.
PDF del diario	Copia visual de la rejilla, comprimida en una sola página apaisada y encabezada por los datos del paciente.
PDF del análisis	Copia del informe de análisis completo (métricas, gráficos e informe clínico).

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

Base de datos (Excel, todos)	Un botón exporta a un solo Excel las métricas medias de todos los pacientes registrados, una fila por paciente. Pensado para la base de datos consolidada de la unidad.

La importación detecta automáticamente el formato (CSV unificado o JSON) y es compatible con archivos de versiones anteriores. Por tratarse de datos de pacientes, los archivos deben custodiarse conforme a la normativa de protección de datos.

Esquema de datos 4 (v4.9.6). Desde la v4.9.6 el esquema de datos es el 4. La sección del paciente añade modo_registro (rejilla o mixto); el diario, las columnas min_latencia, min_despertares, min_despierto y min_final (vacías si esa noche no se anotaron), y las métricas, minutos_noches_completas, minutos_cumplimentacion y minutos_fuente. El JSON lleva el modo en el campo mx. Los archivos de versiones anteriores se importan sin minutos y en modo rejilla. Al importar en el equipo del profesional manda el modo de su ficha; en el del paciente, el del archivo.

5. Métricas clínicas y informe del análisis

La pantalla de análisis calcula, a partir del diario, un conjunto de métricas respaldadas por la literatura especializada (Consensus Sleep Diary, cuestionario de cronotipo de Múnich e índices de regularidad). Cada métrica se acompaña de una valoración orientativa según puntos de corte publicados. Los apartados se presentan como bloques desplegables, cada uno con un color de fondo suave distinto, y la calidad percibida se muestra mediante anillos cuyo centro indica un porcentaje. Las referencias bibliográficas se muestran al profesional y se omiten en la vista del paciente.

Métrica	Qué indica	Punto de corte orientativo
Eficiencia del sueño (SE)	Proporción del tiempo en cama efectivamente dormido.	≥85% objetivo; <85% subóptima.
Latencia de sueño (SOL)	Tiempo en dormirse (insomnio de conciliación).	>30 min prolongada.
Despertar terminal	Tiempo despierto en cama tras el último despertar (despertar precoz).	>15 min discrimina insomnio.
WASO	Tiempo despierto tras el inicio del sueño (mantenimiento).	>20 min discrimina insomnio.
N° despertares (NWAK)	Fragmentación del sueño nocturno.	Orientativo.
Tiempo total despierto (TWT)	Suma de latencia, WASO y despertar terminal.	Apoya el cálculo de la ventana de sueño.
Variabilidad horaria (DE)	Irregularidad noche a noche de los horarios.	>60 min irregular.
Índice de regularidad (SRI)	Concordancia del estado	−100 a +100; ↑ más concordante;

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

	sueño/vigilia entre días consecutivos (cambio día a día).	orientativo; ≥ 5 pares de días.
Estabilidad interdiaria (IS)	Cuán reproducible es el patrón de 24 h día a día.	0 (irregular) – 1 (estable).
Jet-lag social	Desfase del punto medio del sueño entre laborables y festivos (MSF–MSW), con versión corregida (SJLsc).	≥1 h leve; ≥2 h marcado.
Cronotipo (MSFsc)	Tendencia matutina/vespertina corregida por déficit de sueño.	Modelo MCTQ.
Ventana de sueño (CBT-I)	Tiempo en cama sugerido para terapia de restricción del sueño.	TST medio + 50% del tiempo despierto; mín. 5 h.

El análisis genera además un informe clínico provisional, estructurado por dominios (continuidad y eficiencia, ritmo circadiano, patrón laborable/festivo, calidad percibida y orientación terapéutica), que relaciona las métricas entre sí. Cierra con conclusiones clínicas, recomendaciones y una propuesta de plan terapéutico escalonado. Está pensado como borrador de apoyo para el profesional: no constituye un diagnóstico y debe ser revisado y completado clínicamente.

5.1. Puntos de corte ajustados por edad

Antes de las métricas, el análisis muestra un indicador de adherencia al registro: cuántos días de los previstos contienen datos y su porcentaje. Si el registro baja del mínimo recomendado (14 días), se avisa de que las medias y, sobre todo, los índices de variabilidad y regularidad deben interpretarse con cautela.

Los rangos de normalidad de varias métricas dependen de la edad. Cuando consta la fecha de nacimiento, los umbrales de duración del sueño, eficiencia, WASO y latencias se ajustan al grupo de edad; si no consta, se emplean los valores del adulto y se avisa de ello.

Grupo de edad	Duración de sueño recomendada (NSF 2015)
Lactante (0-11 meses)	12-16 h (incluye siestas).
1-2 años	11-14 h (incluye siestas).
Preescolar (3-5 años)	10-13 h (incluye siestas).
Escolar (6-13 años)	9-12 h.
Adolescente (14-17 años)	8-10 h.
Adulto (18-64 años)	7-9 h.
Mayor (65+ años)	7-8 h.

En la infancia la eficiencia esperada es más alta y el WASO y las latencias más bajos que en el adulto (Scholle 2011), mientras que en los mayores la eficiencia disminuye y el WASO aumenta de forma

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

fisiológica (Ohayon 2004). En menores, el rango de duración se evalúa sobre el sueño de 24 horas, sumando el sueño nocturno y las siestas.

5.2. Vista del análisis para el paciente

El paciente ve una versión reducida del análisis, centrada en su calidad percibida y en los indicadores más comprensibles, sin las referencias bibliográficas ni los apartados técnicos reservados al profesional.

5.3. Análisis longitudinal (seguimiento entre diarios)

Para seguir la evolución del paciente más allá de las tres semanas de un diario, el análisis del profesional incluye un apartado de análisis longitudinal. Desde ahí carga dos o más diarios del mismo paciente (CSV o JSON de distintos momentos); la herramienta los ordena cronológicamente y construye una tabla comparativa con la evolución de las métricas clave y una columna de tendencia (verde favorable, rojo desfavorable). Es la vía recomendada para valorar la respuesta al tratamiento a medio y largo plazo. Solo está disponible en la vista del profesional.

5.4. Aviso de días atípicos

En la tabla de resumen por día, la aplicación señala automáticamente los días con métricas fisiológicamente extremas para facilitar su revisión: aquellos con un tiempo en cama superior a 12 horas, una eficiencia de sueño inferior al 50 %, o cinco o más despertares en el periodo principal. Esos días se resaltan con un fondo ámbar y un icono de aviso que, al señalarlo, indica el motivo, y se recogen en un resumen bajo la tabla. La marca es puramente informativa: no modifica ningún cálculo ni promedio. Un tiempo en cama muy alto o una eficiencia muy baja pueden reflejar un patrón polifásico o de sueño diurno, un episodio real de fragmentación grave, o un artefacto de registro, por lo que deben interpretarse siempre con el contexto clínico. Los umbrales se han calibrado para no marcar los casos habituales, incluidos los de apnea o ritmo irregular.

5.5. Exportación del análisis

El análisis puede llevarse a la historia clínica en PDF o en Word. El PDF reproduce únicamente los apartados que el profesional deja desplegados en la aplicación (no todos, como ocurría antes), compacta en la primera página la duración, los horarios y el ritmo circadiano, y añade la rejilla del diario como anexo final en hoja apaisada (en Chrome y Edge; en navegadores sin páginas con nombre sale vertical). El Word es un documento editable con todas las métricas, tablas, el resumen por día con el aviso de días atípicos, los acontecimientos y el informe clínico provisional. La generación del Word y la captura de la imagen emplean componentes que se descargan la primera vez; conviene disponer de conexión en esa primera exportación.

5.6. Impresión del diario en dos hojas

La impresión del diario del paciente («PDF del diario») se organiza en dos hojas pensadas para entregar en consulta. La primera reúne todo lo que el paciente necesita para empezar: la cabecera con los datos de AdSalutem, el código QR y el enlace de la aplicación, los datos del paciente, un aviso de documento no transferible con datos de salud, y unas instrucciones sencillas de uso (acceso por QR, registro diario con el lápiz por día, la regla del icono en el móvil y el envío al terminar). La

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

segunda hoja contiene las herramientas de marcado y la rejilla del diario en sí. La dirección de la aplicación es https://rcilveti.github.io/Agenda-Sueno-AdSalutem/.

5.7. Correcciones de cálculo y del informe (v4.9.x)

La revisión 4.9.x corrige varios puntos de los cálculos y del informe automático detectados en la auditoría de la v4.8.0, sin cambiar el formato de los datos:

• Sueño excesivo frente a insuficiente: el informe distingue ahora ambos extremos. Antes, un sueño por encima del rango se describía como «insuficiente»; ahora cada caso tiene su propio hallazgo, recomendación y plan, y se cita el rango real de la edad.

• Edad de referencia: la edad de cada paciente se calcula a la fecha de inicio de su registro, tanto en el listado y la base de datos exportada como en la cabecera del paciente, para no aplicar puntos de corte de otro grupo de edad.

• Colores de eficiencia: la tabla de resumen por día colorea la eficiencia según el umbral ajustado por edad, de forma coherente con la valoración global.

• Jet-lag social corregido (SJLsc): se calcula con la fórmula de Jankowski (2017) y se indica el método empleado en la tabla y en el CSV.

• Índices de regularidad: el SRI y la estabilidad interdiaria se etiquetan como «derivados del diario», con umbrales orientativos, por calcularse sobre la rejilla de 30 minutos y no sobre actigrafía.

• Cambio de hora: las noches de 23 o 25 horas (los cambios de hora de primavera y otoño) se señalan como atípicas; la duración no se corrige artificialmente.

• Calidades percibidas: junto a la media se muestran la mediana y el porcentaje de días «mala», por tratarse de una escala ordinal, en pantalla, informe y CSV.

• Referencias actualizadas: SRI (Phillips 2017), estabilidad interdiaria (Witting 1990) y SJLsc (Jankowski 2017) figuran con su cita correcta.

5.8. Índice compuesto de salud del sueño (RU-SATED) (v4.9.3)

La versión 4.9.3 incorpora al análisis del profesional un índice compuesto de salud del sueño basado en el marco multidimensional RU-SATED (Buysse 2014): seis dimensiones —Regularidad, Satisfacción, Alerta, Horario (Timing), Eficiencia y Duración—, cada una clasificada como saludable o no saludable. El compuesto es el número de dimensiones saludables, de 0 a 6. No introduce mediciones nuevas: integra métricas que la aplicación ya calcula en un marco validado y fácil de comunicar. Las dimensiones se han confirmado empíricamente en análisis factoriales (Wallace 2021), y una mejor salud del sueño multidimensional se ha asociado, por ejemplo, a 3-4 días menos de cefalea al mes en la migraña episódica, con un efecto que procedía del compuesto más que de las dimensiones aisladas (Yoo 2023).

Dimensión	Métrica de la aplicación	Criterio de «saludable»
R · Regularidad	Desviación estándar del punto medio del sueño	≤ 60 min
S · Satisfacción	Calidad del sueño percibida (escala 1–5)	Media > 3,6: más del 65 % del máximo

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

		posible (predominan los días buenos)
A · Alerta	Estado durante el día (1–5), proxy subjetivo	Media > 3,6 (65 % del máximo)
T · Horario	Punto medio del sueño de todas las noches	Entre las 02:00 y las 04:00; no evaluable en menores de 18 años
E · Eficiencia	Eficiencia del sueño	Dentro del objetivo para la edad
D · Duración	Tiempo total de sueño (24 h en menores)	Dentro del rango NSF para la edad

Decisiones de diseño. La regularidad se clasifica con la desviación del punto medio y no con el SRI, porque miden cosas distintas: el modelo RU-SATED entiende la regularidad como horarios constantes, que es lo que recoge la desviación, mientras que el SRI mide la concordancia de cada día con el siguiente (véase el apartado 5.9). En el caso de ejemplo de trabajo a turnos, el SRI es 82 mientras el punto medio oscila ±200 min. El SRI se sigue mostrando como dato complementario. La ventana 02:00–04:00 procede de adultos; en la infancia y la adolescencia el horario normal cambia con la edad y no hay un punto de corte establecido, por lo que el Horario figura como no evaluable y el compuesto se expresa sobre las dimensiones evaluables (por ejemplo, «2 / 5*»). En menores, la Duración se valora sobre el sueño de 24 horas, igual que en el resto del análisis.

Presentación y exportación. El índice aparece en el análisis del profesional como un panel con la puntuación y las seis dimensiones (✓ saludable, ✕ no saludable, — no evaluable) y se exporta en CSV (campos RU_SATED_compuesto y RU_SATED_perfil), Excel y Word. No se muestra al paciente, que solo ve los apartados básicos del análisis.

Cómo interpretarlo

El índice es un perfil —qué dimensiones conviene mejorar— más que una puntuación fina: las dimensiones son relativamente independientes entre sí y su consistencia interna es baja. «Satisfacción» y «Alerta» proceden de la valoración subjetiva del paciente; el diario no mide la somnolencia de forma objetiva. En los 16 casos de ejemplo el perfil resulta coherente con cada cuadro: el caso normal obtiene 6/6; los insomnios, 2/6; el avance de fase, 5/6, y solo falla en Horario, mientras que el retraso de fase falla además en Satisfacción, Alerta y Duración por sus días laborables cortos; los turnos y el ritmo irregular fallan en Regularidad, Alerta y Horario; y el pseudoinsomnio obtiene 5/6 y solo falla en Satisfacción, que es la firma del insomnio paradójico. La tabla completa está en el anexo III.

5.9. Índice de regularidad del sueño: control de calidad y notificación (v4.9.4)

La versión 4.9.4 aplica al índice de regularidad del sueño (SRI) las conclusiones del estándar RIRI (Czeisler et al., Sleep 2026). El estudio que lo fundamenta calculó el SRI con dos programas de uso habitual sobre los mismos datos de 73.794 participantes del UK Biobank: las medianas fueron 80,7 y 61,6, solo el 42,8 % de los participantes quedaba en el mismo quintil con ambos (κ = 0,29) y la elección del programa cambiaba las asociaciones con mortalidad, diabetes tipo 2 y fibrilación auricular. Las discrepancias procedían sobre todo de cómo se clasifican las siestas, la latencia y los despertares nocturnos, que el diario recoge directamente del paciente. La fórmula no cambia; cambian el control de calidad, la información que acompaña al valor y su valoración.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

Cambio	Detalle
Mínimo de datos	El SRI solo se calcula con al menos 5 pares de días consecutivos con datos, el equivalente del criterio de 120 de 168 horas (5 de 7 días) usado en el UK Biobank. Con menos, la tabla muestra «Datos insuficientes» y el informe indica cuántos pares hay. Antes bastaba un solo par.
Disponibilidad de datos	Junto al valor se indica cuántos pares válidos lo sostienen sobre los 20 posibles y su porcentaje (por ejemplo, «20/20 pares (100 %)»), en el análisis, el informe, el Word y el Excel. El CSV añade los campos SRI_pares_validos y SRI_datos_disponibles, y la base de datos exportada, la columna «SRI pares válidos».
Valoración	Las etiquetas «Regular / Variable / Muy irregular» y sus colores de semáforo se sustituyen por una descripción neutra: concordancia alta (≥ 80), intermedia (60–79) o baja (< 60) entre días consecutivos, marcada como orientativa, porque los umbrales no son trasladables entre métodos de cálculo.
Informe clínico	El SRI se describe con su disponibilidad de datos. Si la concordancia es alta pero la desviación de horarios supera los 60 minutos, el informe lo interpreta como cambios de horario en bloques de varios días (por ejemplo, turnos rotatorios), no como regularidad.
Escala	Se corrige la escala indicada en pantalla y en las exportaciones: el SRI va de −100 a +100, no de 0 a 100.

Qué mide el SRI y qué no

El SRI compara cada día con el siguiente: capta los cambios de un día a otro, pero no la dispersión de horarios a lo largo de varias semanas. El caso de ejemplo de trabajo a turnos rota por bloques (mañana, tarde y noche): dentro de cada bloque, los días consecutivos coinciden casi por completo (SRI de cada par entre 88 y 100) y solo los dos cambios de bloque rompen la concordancia (4 y −12). El SRI global es 82, concordancia alta, aunque el punto medio del sueño oscila ±200 minutos. Por eso el SRI se lee siempre junto a las desviaciones de horario, y la Regularidad de RU-SATED se clasifica con la desviación del punto medio.

5.10. Calidades percibidas en escala de 1 a 5 (v4.9.5)

La versión 4.9.5 sustituye el semáforo de tres niveles (mala, regular, buena) con que el paciente valora cada día su sueño, su despertar y su estado diurno por una escala Likert de cinco niveles. Una escala de tres categorías pierde información: la fiabilidad y la capacidad de discriminar de las escalas de valoración mejoran hasta unas cinco a siete categorías y después se estabilizan (Preston y Colman 2000). Con 21 días, la media ya admite muchos valores; la pérdida se notaba sobre todo en el dato de cada día y en el efecto techo: si casi todos los días eran «regular», no se distinguía una mejoría dentro de esa categoría, que es justo lo que interesa al seguir un tratamiento. Los anclajes del sueño y del despertar siguen el diario de consenso (Carney 2012).

Columna	Pregunta	Opciones (1 → 5)

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

Calidad del sueño	¿Cómo fue la calidad de tu sueño?	Muy mala · Mala · Regular · Buena · Muy buena
Calidad del despertar	¿Cómo de descansado/a te levantaste?	Nada · Poco · Algo · Bien · Muy bien descansado/a
Estado durante el día	¿Cómo te encontraste durante el día?	Muy mal · Mal · Regular · Bien · Muy bien

Cómo se registra. La casilla de la rejilla muestra el nivel elegido: un círculo con el número, en una gama de cinco colores del rojo al verde, y una barra de cinco segmentos que indica el nivel sin depender del color. Al tocarla se abre un panel con las cinco opciones (cara, número y texto): en el ordenador, una ventana junto a la casilla; en el móvil, una hoja inferior con botones grandes. Admite teclado (Intro abre el panel, las teclas 1 a 5 eligen y Escape lo cierra) y respeta el bloqueo de la rejilla y la edición por días del paciente. En el PDF del diario, las casillas vacías muestran los números 1 a 5 para rodearlos a mano.

Compatibilidad con los diarios anteriores. Cada día guarda la escala con que se valoró. Un diario registrado entero con el semáforo antiguo se analiza en su propia escala de 1 a 3 y conserva sus resultados; en la rejilla, sus días muestran la letra B, R o M. Si un diario mezcla ambas escalas (por ejemplo, uno empezado antes de actualizar la aplicación), las valoraciones antiguas se pasan a 1–5 de forma lineal (mala = 1, regular = 3, buena = 5) y el análisis lo indica. Esta conversión conserva el porcentaje del máximo posible (POMP), en el que se expresan los umbrales, de modo que las decisiones del análisis no dependen de la escala. Al editar con el panel un día antiguo, sus otras valoraciones se convierten con la misma regla.

Elemento	Antes (escala 1–3)	Ahora (escala 1–5)
Resumen de cada calidad	Media, mediana y % de días «mala»	Media (con su % del máximo posible), mediana y % de días malos (1–2); anillo con cinco segmentos
RU-SATED: Satisfacción y Alerta	Media > 2,3	Media > 3,6 (más del 65 % del máximo posible)
Informe: discordancia entre percepción y eficiencia	Calidad del sueño ≤ 1,8 con SE ≥ 85 %, o ≥ 2,5 con SE < 80 %	El mismo criterio en POMP: ≤ 40 % con SE ≥ 85 %, o ≥ 75 % con SE < 80 % (≤ 2,6 o ≥ 4,0 en la escala 1–5)
CSV	Valores 1–3	Columna escala_calidad por día; métricas escala_calidad, medias y medianas en la escala del diario y calidad_sueno_dias_malos; versión del esquema de datos 3
Excel y Word	Mala, Regular, Buena	Número y texto («4 · buena»); tablas de distribución con cinco columnas, mediana y días malos
Base de datos y análisis longitudinal	Medias 1–3	Escala común 1–5 (diarios antiguos reescalados) y columna «Escala original de

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

		calidad»

Casos de ejemplo y compatibilidad

Los 16 casos de ejemplo se han vuelto a valorar en la escala 1–5 con una regla común, para que se puedan comparar entre sí con fines docentes; la regla y la tabla comparativa están en el anexo III. Un diario exportado con la v4.9.4 se importa y se analiza con los mismos resultados. Los casos de ejemplo se vuelven a cargar automáticamente al abrir la nueva versión.

5.11. Modelo mixto: rejilla + minutos de la noche (v4.9.6)

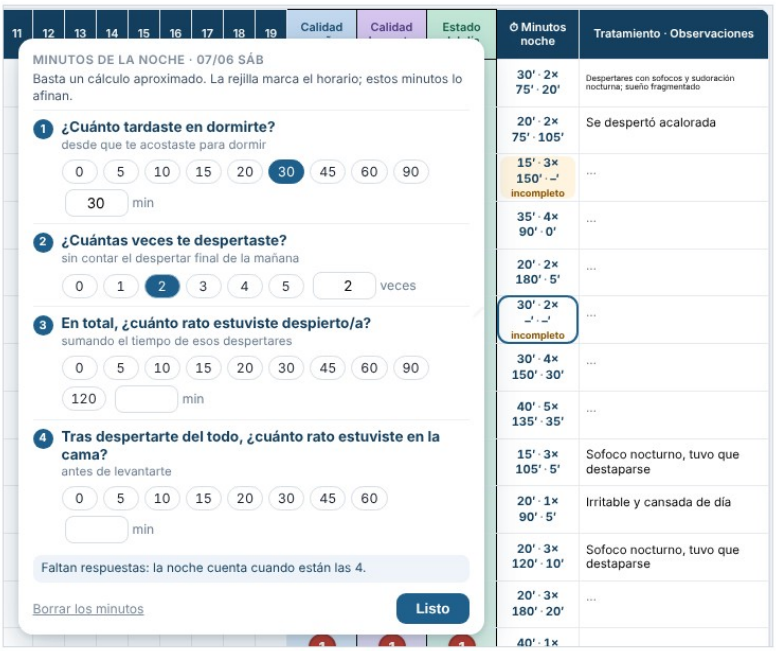
La rejilla registra el sueño en casillas de 30 minutos. Para conocer el horario de una persona basta, pero no para la continuidad del sueño: un despertar de 15 minutos no ocupa una casilla y no se puede marcar, y una latencia de 20 o de 40 minutos se dibuja igual. El redondeo aleatorio se compensa a lo largo de 21 noches; los despertares breves, no, porque siempre faltan. En el sueño fragmentado, la rejilla infraestima el número de despertares y el tiempo despierto, y sobreestima el tiempo de sueño y la eficiencia (anexo IV). El modelo mixto mantiene la rejilla para el horario y añade los cuatro minutos que el diario de consenso pregunta cada mañana (Carney 2012).

Campo	Pregunta al paciente	Equivale en el análisis a
Latencia	¿Cuánto tardaste en dormirte? (desde que te acostaste para dormir)	Latencia de sueño (SOL)
Despertares	¿Cuántas veces te despertaste? (sin contar el despertar final)	Número de despertares (NWAK)
Minutos despierto	En total, ¿cuánto rato estuviste despierto/a? (sumando esos despertares)	Tiempo despierto tras el inicio del sueño (WASO)
Final en cama	Tras despertarte del todo, ¿cuánto rato estuviste en la cama? (antes de levantarte)	Despertar terminal

Cuándo activarlo. El profesional lo activa por paciente en «Modo de registro». Está pensado para el sueño fragmentado, el insomnio y el seguimiento de la terapia cognitivo-conductual (TCC-I); en el sueño consolidado (normal, retraso o avance de fase, turnos, ritmo irregular, hipersomnia) no cambia ninguna conclusión relevante y no compensa el esfuerzo de rellenarlo.

Cómo se registra. Con el modo activo, la rejilla tiene una columna «⏱ Minutos noche» entre las calidades y las observaciones. Cada casilla muestra los cuatro valores en dos líneas (latencia · despertares / minutos despierto · final en cama), o «+ min» si la noche está sin anotar. Al tocarla se abre un panel con las cuatro preguntas: botones con los valores habituales (0, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60…) y un campo para escribir cualquier otro. Si el paciente dice que no se despertó ninguna vez, el tiempo despierto se fija en 0. En el ordenador el panel se abre al lado de la casilla; en el móvil, como hoja inferior con botones grandes. Respeta el bloqueo de la rejilla y la edición por días del paciente, y se puede manejar con teclado.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.



Ordenador: panel junto a la casilla de la noche

Móvil: hoja inferior

Figura 5.11. Panel de los minutos de la noche en el ordenador (izquierda) y en el móvil (derecha). Caso de ejemplo de menopausia.

Cómo se calcula. La rejilla sigue fijando el horario (acostarse, dormirse, despertar final, levantarse) y el tiempo en cama (TIB). En una noche con los cuatro campos completos y coherentes, el análisis calcula como el diario de consenso: el sueño dentro de la cama es TIB − latencia − minutos despierto − tiempo final en cama; el tiempo total de sueño añade el sueño que la rejilla marque fuera de la cama (por ejemplo, dormirse en el sofá antes de acostarse), y la eficiencia es el sueño dentro de la cama dividido por el TIB. Los horarios, el punto medio, la duración del periodo principal y los índices de regularidad (SRI, IS) siguen saliendo de la rejilla. Las fórmulas están en el anexo II, A.8.

Validación. Una noche solo se usa si tiene las cuatro respuestas, las flechas ↓ y ↑ marcadas y sueño entre ellas, y si los minutos caben en el tiempo en cama (latencia + minutos despierto + final en cama < TIB). Si el paciente marca 0 despertares, el tiempo despierto debe ser 0. Las noches incompletas se muestran en ámbar («incompleto») y las incoherentes en rojo («revisar»); no se usan. Además, el panel avisa, sin impedir guardar, cuando los minutos se apartan mucho de lo pintado en la rejilla: latencia o tiempo final en cama con más de 45 minutos de diferencia, menos despertares de los marcados o al menos 30 minutos menos de vigilia. Para comparar, la rejilla se lee con la misma lógica del diario de consenso, dentro del tiempo en cama.

Cumplimentación y regla del 75 %. Una barra encima de la rejilla indica cuántas noches con sueño marcado tienen los cuatro campos. Si son el 75 % o más, el análisis usa los minutos en esas noches y la rejilla en las demás; los indicadores calculados con ellos llevan la marca ⏱️, en el resumen por día se marcan las noches que los usan y el informe clínico lo explica. Por debajo del 75 %, el análisis usa la rejilla en todas las noches y avisa de que el número de despertares y el WASO pueden estar infraestimados y el tiempo de sueño y la eficiencia, sobreestimados. El umbral procede de la simulación del anexo IV: con el 75 % de las noches o más, ninguna clasificación queda sesgada; al 50

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

%, el beneficio se pierde en buena parte, porque las noches sin minutos arrastran el sesgo de la rejilla.

Elemento	Cambio en la v4.9.6
Ficha del paciente	Selector «Modo de registro»; el modo viaja en el QR de acceso (8.° campo del enlace)
Rejilla	Columna «⏱ Minutos noche», panel de cuatro preguntas, barra de cumplimentación, ayuda y leyenda
Análisis	Nota sobre la fuente de las métricas o aviso por debajo del 75 %; marca ⏱ en TST, SE, SOL, despertar terminal, WASO, NWAK y TWT y en las noches que usan los minutos
Informe clínico	El apartado «Registro analizado» indica si se ha usado el modelo mixto o avisa del posible sesgo de la rejilla
CSV y JSON	Esquema 4: modo_registro, columnas min_latencia, min_despertares, min_despierto y min_final, y métricas de cumplimentación
Excel y Word	Columnas de minutos y «Fuente (rejilla / minutos)» por día; línea de cumplimentación en el análisis
Base de datos y longitudinal	Cada diario se analiza con su propio modo; columna «Minutos de la noche»
PDF del diario	Columna con los valores o, si está vacía, cuatro huecos rotulados (Tardé, Veces, Desp., Cama) para escribir a mano, e instrucción en la hoja 1

Compatibilidad

Los diarios sin minutos (todos los anteriores a la v4.9.6 y los de pacientes sin el modo activo) se analizan exactamente igual que antes. Si se desactiva el modo de un paciente, sus minutos se conservan, pero el análisis vuelve a usar solo la rejilla.

6. Compatibilidad de dispositivos e instalación

La aplicación funciona en cualquier navegador moderno, y el diario puede rellenarse tanto con ratón (clic y arrastre) como con pantalla táctil. Se ha comprobado el funcionamiento en:

- **Ordenador:** Windows, macOS y Linux (Chrome, Edge, Firefox, Safari).
- **Tableta:** iPad (Safari) y Android.
- **Móvil:** iPhone (Safari) y Android (Chrome).

6.1. Rejilla táctil rediseñada para el móvil

La versión 4.4 rediseña por completo el uso en el móvil para que el registro sea preciso:

- **Celdas mayores:** las celdas se han ampliado a un tamaño cómodo para el dedo (por encima del mínimo táctil recomendado), con la media hora marcada tocando la mitad izquierda o derecha.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

- **Columna y cabecera fijas:** al desplazarse en horizontal para ver las 24 horas, la columna del día permanece fija, y la fila de horas y de calidades queda congelada arriba al recorrer los 21 días.
- **Posición inicial:** al abrir el diario, la rejilla se sitúa automáticamente en las horas de sueño habituales (desde las 22:00) en lugar de la tarde, casi siempre vacía.
- **Pintar frente a desplazar:** un gesto de arrastre horizontal desplaza la rejilla; un toque o un arrastre vertical pinta. Así se evita marcar por error al intentar desplazarse.
- **Bloqueo de edición:** un botón «Solo ver / Editando» bloquea la rejilla para poder consultarla sin riesgo de marcar nada. En móvil arranca bloqueada.

6.2. Instalar la aplicación en el móvil («Añadir a pantalla de inicio»)

La aplicación puede instalarse como una app en el móvil, lo que hace que el diario se guarde de forma más fiable y se abra de un toque. Al entrar, la propia aplicación ofrece instalarla con un aviso discreto.

- **iPhone / iPad (Safari):** botón Compartir → «Añadir a pantalla de inicio» → «Añadir».
- **Android (Chrome):** menú de tres puntos → «Añadir a pantalla de inicio» (o el botón del aviso, que la instala directamente).

Regla de oro en el móvil, sobre todo en iPhone

Una vez instalada la aplicación, el paciente debe rellenar siempre desde el icono, no desde los enlaces de los mensajes. En iPhone, el icono instalado y el navegador Safari son dos espacios de almacenamiento separados, y un enlace de WhatsApp siempre abre Safari, no el icono. Mezclarlos puede dar lugar a dos diarios distintos. El uso correcto: abrir el enlace la primera vez, instalar la app con el diario ya cargado, y a partir de ahí usar solo el icono. La aplicación avisa si detecta que se están mezclando espacios.

La salvedad de la sección 2 se mantiene en todos los casos: cada dispositivo guarda sus propios datos localmente.

7. Seguridad, privacidad y accesibilidad (v4.9.x)

La revisión 4.9.x es, sobre todo, una revisión de seguridad y privacidad. Reúne los cambios que preparan la herramienta para manejar datos reales, aunque el cifrado del envío y la versión de producción con cuentas creadas en el equipo queden como paso final.

7.1. Protección frente a contenido manipulado

Todo el texto que procede de archivos o de los campos del usuario (nombre del paciente, observaciones, etiquetas) se escapa antes de mostrarse, mediante una función única, de modo que un diario manipulado no pueda ejecutar código en el equipo del profesional. Como segunda barrera, la página declara una política de seguridad de contenido (CSP) que restringe desde dónde puede cargar recursos. Una prueba automática comprueba, con un diario manipulado de ejemplo, que la protección funciona.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

7.2. Acceso y contraseñas

El código de acceso del paciente pasa a 8 caracteres generados con un generador criptográfico, con un carácter de control que detecta errores de tecleo. En la versión de producción desaparecen las cuentas y pistas de demostración: la cuenta del profesional se crea en el primer arranque del equipo y su contraseña se guarda cifrada (hash PBKDF2-SHA256), con bloqueo temporal tras cinco intentos fallidos y posibilidad de cambiarla. En modo piloto se mantienen las cuentas de ejemplo para poder probar el flujo.

7.3. Información, consentimiento y borrado de datos

En el primer acceso se muestra una pantalla de información sobre el tratamiento de los datos (conforme al artículo 13 del RGPD) con aceptación expresa, consultable después en Ajustes. El paciente dispone de un botón «Borrar mis datos de este dispositivo», que elimina el diario, la ficha, el acceso y la sesión guardada, y tras el envío final la aplicación le sugiere ese borrado. El texto informativo debe revisarse con el Delegado de Protección de Datos antes del uso con datos reales.

7.4. Persistencia y funcionamiento sin conexión

La aplicación solicita al navegador almacenamiento persistente para que el diario no se borre al liberar espacio, e incorpora un service worker que permite abrirla sin conexión (la página se sirve de la red cuando la hay y de la caché cuando no, y los componentes externos quedan cacheados). Cada día del diario guarda marcas de tiempo de primera entrada, última modificación y, en su caso, de borrado; la fusión entre dispositivos se resuelve por última modificación respetando los borrados, y se calcula una adherencia «a tiempo» (registro dentro de las 12 horas tras levantarse). Se ha eliminado la descarga automática de copias al salir, sustituida por un recordatorio semanal de envío o copia por enlace y un guardado inmediato al pasar la app a segundo plano.

7.5. Accesibilidad e idiomas

Las casillas de calidad no dependen solo del color: muestran el número del 1 al 5 y una barra de cinco segmentos, tienen etiqueta accesible y se manejan con teclado (desde la v4.9.5; los días valorados con el semáforo antiguo conservan las letras B, R y M —B, R y D en catalán—), para que sean legibles también con daltonismo o en pantallas táctiles donde no aparece la ayuda emergente. La interfaz del paciente (acceso, rejilla, guía integrada, ajustes, avisos y hoja impresa) está disponible en catalán además de en castellano; el análisis y las pantallas del profesional permanecen por ahora en castellano.

8. Hacia un despliegue clínico real

Para usar la herramienta con datos reales de pacientes de forma centralizada y segura haría falta añadir una parte de servidor («backend») con, al menos:

- **Base de datos en servidor:** en lugar del almacenamiento del navegador, de modo que los datos estén centralizados y accesibles desde la consulta.
- **Autenticación segura:** con contraseñas cifradas y verificación en el servidor, de forma que un paciente no pueda acceder a datos ajenos.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

- **Conexión cifrada:** (HTTPS) y alojamiento conforme al RGPD, con control de accesos y registro de actividad.
- **Copias de seguridad:** automáticas y sincronización entre dispositivos.

Con ese servidor, el paciente registraría desde casa y los datos llegarían directamente a la unidad, sin el paso manual de exportar e importar. La interfaz y los cálculos actuales se reaprovecharían; lo que se añade es la capa de datos segura. El cifrado por paciente ya está implementado en la aplicación y se activa al desactivar el modo piloto, pero el paso a producción requiere además la infraestructura anterior y la validación del responsable de protección de datos (DPO).

9. Material de formación incluido

La aplicación incorpora dieciséis casos clínicos ficticios precargados, pensados para formación, que ilustran patrones característicos en el análisis, incluidos casos pediátricos, trastornos del sueño del adulto y la mujer en distintas etapas. Todos llevan asignada su fecha de nacimiento y su género, de modo que el análisis aplica los puntos de corte ajustados por edad, y todos están agrupados en la categoría «demo».

Caso	Rasgo distintivo en el análisis
Bebé 8 meses (ferropenia)	Lactante con despertares nocturnos muy frecuentes (WASO elevado) asociados a déficit de hierro, con varias siestas diurnas y tiempo total de sueño de 24 h conservado.
Niño 7 años (TEA)	Insomnio de conciliación marcado (latencia prolongada), con algún despertar nocturno y duración algo corta para su edad. Ilustra los puntos de corte pediátricos.
Adulto · Sueño normal	Eficiencia alta (~96%), latencia corta, sin despertares relevantes.
Adulto · Insomnio de conciliación	Latencia de sueño prolongada (>45 min) con despertar normal.
Adulto · Insomnio de mantenimiento	Despertares nocturnos largos (WASO alto), eficiencia reducida.
Adulto · Retraso de fase	Sueño y despertar muy tardíos; conflicto con horarios laborables.
Adulto · Avance de fase	Sueño y despertar muy tempranos.
Adulto · Ritmo irregular	Horarios caóticos, siestas diurnas, alta variabilidad noche a noche.
Adulto · Trabajo a turnos	Rotación mañana-tarde-noche con reajuste el fin de semana. Gran variabilidad y marcada diferencia laborables/festivos.
Adulto 28 años · Hipersomnia	Sueño nocturno prolongado y consolidado más

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

	siestas largas, con tiempo total excesivo para su edad; persisten inercia del despertar y somnolencia diurna.
Adulto ~45 años · SPI/PLMD	Latencia muy prolongada por molestias en las piernas y sueño fragmentado. Los movimientos periódicos solo se confirman por polisomnografía.
Mujer 52 años (menopausia)	Sueño fragmentado por despertares con sofocos y despertar precoz. Insomnio de mantenimiento asociado a la transición menopáusica.
Adulto ~55 años · COMISA	Coexistencia de apnea e insomnio: eficiencia muy baja y sueño no reparador, con ronquidos y pausas referidas. Requiere estudio de sueño.
Adulto 60 años · TCSR (REM)	Eficiencia relativamente conservada pero episodios de conductas oníricas en la segunda mitad de la noche. Exige polisomnografía con vídeo.
Mujer 65 años (pseudoinsomnio)	Parámetros objetivos conservados frente a una calidad percibida baja. Ilustra la discordancia subjetivo-objetiva.
Mujer 80 años (normal para su edad)	Fase avanzada, algo más corto y fragmentado y con siestas, pero acorde a su edad con los puntos de corte por edad.

Las notas detalladas de interpretación de los casos pediátricos, de la mujer en distintas etapas y de los trastornos del adulto se conservan sin cambios respecto a la edición anterior y siguen disponibles como material de formación. Los casos se cargan una sola vez; si se eliminan, no vuelven a recrearse al recargar, de modo que no interfieren con los registros reales.

10. Resumen de limitaciones actuales

- **Datos locales:** guardados por dispositivo y navegador, sin servidor central.
- **Sin sincronización real:** el diario no se sincroniza en tiempo real entre dispositivos; el enlace es una foto del momento y la copia automática ayuda, pero no sustituye a un servidor.
- **Acceso no seguro:** en modo piloto el contenido no se cifra; el código de 8 caracteres y la contraseña cifrada del profesional mejoran el acceso, pero no sustituyen a un servidor seguro.
- **Estimaciones orientativas:** el cronotipo y especialmente el DLMO son estimaciones indirectas, no mediciones; el DLMO real requiere laboratorio.
- **Métricas de variabilidad:** las medias son fiables con tres semanas, pero los índices de variabilidad noche a noche ganan estabilidad con registros más largos.
- **Puntos de corte:** los umbrales mostrados son orientativos y proceden de la literatura referenciada; apoyan, pero no sustituyen, el juicio clínico.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

- **Minutos de la noche:** son estimaciones del propio paciente. El modelo mixto reduce el error de la rejilla, pero solo aporta si se rellenan en la mayoría de las noches (75 % o más); la rejilla sigue limitada a 30 minutos para el horario.
- **Uso recomendado:** prototipo, formación y uso supervisado en consulta, a la espera del despliegue con servidor para uso clínico con datos reales.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

Bibliografía

Referencias en las que se apoyan las métricas, los puntos de corte y las orientaciones del análisis, tal y como aparecen citadas en la propia aplicación.

1. Carney CE, et al. The Consensus Sleep Diary: standardizing prospective sleep self-monitoring. Sleep. 2012;35(2):287-302.

2. Maich KHG, et al. Psychometric Properties of the Consensus Sleep Diary in Those With Insomnia Disorder. Behav Sleep Med. 2018;16(2):117-134.

3. Natale V, et al. The Consensus Sleep Diary: quantitative criteria for primary insomnia diagnosis. Psychosom Med. 2015;77(4):413-418.

4. Spielman AJ, Saskin P, Thorpy MJ. Treatment of chronic insomnia by restriction of time in bed. Sleep. 1987;10(1):45-56.

5. Perlis ML, et al. Cognitive Behavioral Treatment of Insomnia: A Session-by-Session Guide. Springer; 2005.

6. Falloon K, et al. Simplified sleep restriction for insomnia in general practice: a randomised controlled trial. Br J Gen Pract. 2015;65(637):e508-e515.

7. Roenneberg T, Wirz-Justice A, Merrow M. Life between clocks: daily temporal patterns of human chronotypes. J Biol Rhythms. 2003;18(1):80-90.

8. Wittmann M, et al. Social jetlag: misalignment of biological and social time. Chronobiol Int. 2006;23(1-2):497-509.

9. Roenneberg T, Allebrandt KV, Merrow M, Vetter C. Social jetlag and obesity. Curr Biol. 2012;22(10):939-943.

10. Phillips AJK, et al. Irregular sleep/wake patterns are associated with poorer academic performance and delayed circadian and sleep/wake timing (Sleep Regularity Index). Sci Rep. 2017;7:3216. — Witting W, et al. Alterations in the circadian rest-activity rhythm in aging and Alzheimer's disease (estabilidad interdiaria, IS). Biol Psychiatry. 1990;27(6):563-572. — Jankowski KS. Social jet lag: sleep-corrected formula (SJLsc). Chronobiol Int. 2017;34(4):531-535.

11. Bei B, et al. Beyond the mean: A systematic review on the correlates of daily intraindividual variability of sleep/wake patterns. Sleep Med Rev. 2016;28:108-124.

12. American Academy of Sleep Medicine. International Classification of Sleep Disorders (ICSD-3-TR). 2023.

13. Hirshkowitz M, et al. National Sleep Foundation's sleep time duration recommendations: methodology and results summary. Sleep Health. 2015;1(1):40-43.

14. Ohayon MM, Carskadon MA, Guilleminault C, Vitiello MV. Meta-analysis of quantitative sleep parameters from childhood to old age in healthy individuals. Sleep. 2004;27(7):1255-1273.

15. Scholle S, et al. Normative values of polysomnographic parameters in childhood and adolescence: Quantitative sleep parameters. Sleep Med. 2011;12(6):542-549.

16. Buysse DJ. Sleep health: can we define it? Does it matter? Sleep. 2014;37(1):9-17.

17. Wallace ML, et al. Multidimensional sleep health domains in older men and women: an actigraphy factor analysis. Sleep. 2021;44(2):zsaa181.

18. Yoo A, et al. The association between multidimensional sleep health and migraine burden among patients with episodic migraine. J Clin Sleep Med. 2023;19(2):309-317.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

19. Czeisler MÉ, et al. Comparison of Sleep Regularity Index scores calculated by open-source packages and implications for outcomes research: rationale and design of the RIRI statement (Reporting Items for Regularity Indices). Sleep. 2026;49(4):zsaf299.

20. Preston CC, Colman AM. Optimal number of response categories in rating scales: reliability, validity, discriminating power, and respondent preferences. Acta Psychol (Amst). 2000;104(1):1-15.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

Anexo I. Ejemplo completo del flujo (caso de sueño irregular)

Este anexo recorre, de principio a fin, todo el proceso con uno de los casos precargados: el de ritmo sueño-vigilia irregular (mujer de 45 años). Sirve para ver cómo se encadenan la recogida del diario, su intercambio entre paciente y profesional, y la lectura del análisis, y por qué en este caso las medias por sí solas resultan engañosas.

I.1. El profesional crea el diario

Desde la caja de opciones, el profesional crea el diario, escribe el nombre o código de la paciente y completa sus datos: género femenino, fecha de nacimiento (que fija los puntos de corte de la franja adulta, 18-64 años), categoría y fecha de inicio. Al pulsar «Guardar datos del paciente», la aplicación muestra la ventana de credenciales con el código de acceso, el código QR, el enlace y los datos, lista para imprimir o enviar.

I.2. Acceso de la paciente por QR

Desde esa misma ventana, el profesional muestra o envía a la paciente su código QR de acceso (en consulta, por WhatsApp o en papel). La paciente lo escanea una sola vez con su móvil: entra directamente, con su ficha ya cumplimentada y el diario en blanco listo. El identificador de la paciente queda vinculado a su diario, lo que permitirá reunir después el registro con su historia.

I.3. La paciente rellena el diario durante tres semanas

La paciente escanea su código QR, que la lleva directa a su diario ya identificado, e, idealmente, instala la aplicación. Durante 21 días anota cada mañana la noche anterior. El patrón resulta muy variable: unos días se acuesta pronto y otros de madrugada, se levanta a horas dispares y compensa con siestas.

Día	Se acuesta	Se levanta	Siesta	Tipo
1	21:30	05:00	1 h 30	Laborable
2	00:30	11:00	2 h	Laborable
4	23:30	06:30	1 h 30	Laborable
5	04:00	09:00	—	Festivo
13	21:30	09:30	1 h 30	Festivo
15	21:30	05:30	—	Laborable

I.4. Devolución e importación

Terminadas las tres semanas, la paciente devuelve el diario completo. El profesional lo importa: como el identificador viaja en el archivo, los datos recaen sobre el registro correcto y la rejilla se reconstruye exactamente como la dibujó la paciente. El análisis se recalcula al instante.

I.5. Lectura del análisis

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

El análisis recalculado muestra estas métricas globales (medias de los 21 días):

Métrica	Valor	Lectura
Sueño total (TST)	07:31	Adecuado, dentro del rango adulto (7-9 h).
Tiempo en cama (TIB)	08:04	Acorde a la duración.
Eficiencia (SE)	92,6 %	Dentro de objetivo (≥ 85 %).
Latencia (SOL)	≈ 33 min	Prolongada.
Siesta media	≈ 1 h	Siestas en 13 de los 21 días.
Hora media de acostarse	00:08 (± 123 min)	Desviación enorme: ritmo muy variable.
Hora media de levantarse	08:15 (± 127 min)	Desviación enorme: ritmo muy variable.
Índice de regularidad (SRI)	35,4	Concordancia baja (−100 a +100; orientativa; 20 de 20 pares válidos).
Estabilidad interdiaria (IS)	0,43	Patrón de 24 h poco estable (0-1).
Cronotipo (MSFsc)	05:11 · Intermedio	Punto medio del sueño corregido.

La clave de este caso: las medias engañan

Vistas de forma aislada, la duración (07:31) y la eficiencia (92,6 %) parecen completamente normales. Lo que delata el trastorno no son esas medias, sino la enorme variabilidad de los horarios: la hora de acostarse y la de levantarse tienen una desviación estándar superior a las dos horas, y el índice de regularidad (SRI) cae a 35,4: concordancia baja, porque el patrón cambia de un día al siguiente. Por eso el análisis no se queda en los promedios e incluye índices de regularidad (SRI, IS) y de variabilidad horaria, que son los que aquí orientan el diagnóstico.

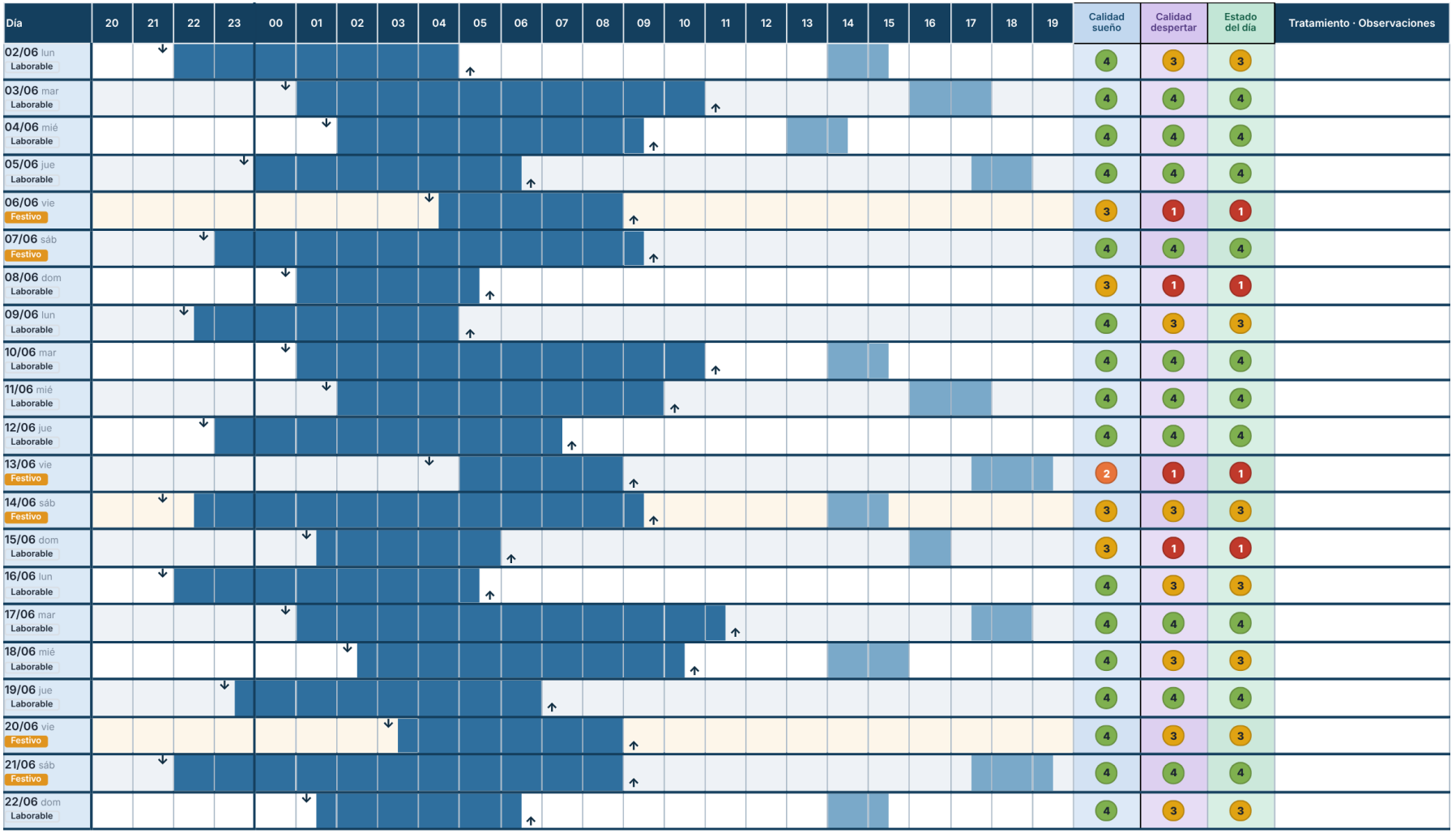
I.6. Informe y exportación

Con el análisis a la vista, el profesional redacta el informe apoyándose en la propuesta provisional, que para este caso señalaría la baja regularidad y orientaría hacia medidas de estabilización de horarios (hora fija de levantarse, luz matutina, limitar siestas) antes que hacia una restricción de sueño clásica. El informe se revisa, se completa clínicamente y se exporta en PDF o Word.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

I.7. El diario completado (exportación en PDF)

Así se ve el diario de tres semanas de esta paciente, tal como lo genera la propia aplicación al exportarlo a PDF. Se aprecia de un vistazo la irregularidad de los horarios: las franjas de sueño (en azul) se desplazan notablemente de un día a otro, con siestas intercaladas (azul claro) y flechas de acostarse y levantarse a horas muy dispares.



Diario del caso «Ritmo sueño-vigilia irregular» (mujer 45 años). Rejilla de 24 h desde las 20:00; la columna izquierda indica día y tipo (laborable/festivo) y las tres columnas de calidad, la valoración de 1 a 5 del sueño, el despertar y el día.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

Anexo II. Fórmulas empleadas en los cálculos

Se detallan las fórmulas con las que la aplicación calcula cada métrica a partir del diario. El registro divide cada día en 48 franjas de 30 minutos; las horas se manejan de forma circular (24 h) para que los periodos que cruzan la medianoche se calculen correctamente. Salvo indicación, los valores globales son la media de los días con registro.

A.1. Continuidad y duración del sueño

Tiempo total de sueño (TST)

```
TST = Σ (franjas marcadas como sueño) × 30 min
```

Suma de todas las franjas marcadas como sueño en la fila del día; las siestas se registran aparte. En menores de 18 años se considera el sueño de 24 h: TST(24h) = TST nocturno + siestas.

Tiempo en cama (TIB)

```
TIB = hora de levantarse − hora de acostarse
```

Intervalo entre la flecha de acostarse (↓) y la de levantarse (↑), en sentido circular.

Eficiencia del sueño (SE)

```
SE (%) = (sueño del periodo principal / TIB) × 100
```

Proporción del tiempo en cama efectivamente dormido. Se usa el sueño del periodo principal (no el de otros tramos del día) y el resultado se acota al 100 %.

Latencia de sueño (SOL)

```
SOL = inicio del sueño − hora de acostarse
```

Tiempo transcurrido entre acostarse y la primera franja de sueño.

Despertar terminal (latencia de despertar)

```
Despertar terminal = hora de levantarse − fin del sueño
```

Tiempo despierto en cama tras el último periodo de sueño, antes de levantarse.

Tiempo despierto tras el inicio del sueño (WASO)

```
WASO = Σ (franjas despierto entre inicio y fin del sueño) × 30 min
```

Vigilia intercalada dentro del periodo principal de sueño (no incluye latencia ni despertar terminal).

Número de despertares (NWAK)

```
NWAK = nº de tramos de vigilia separados dentro del periodo de sueño
```

Cuenta de los episodios de vigilia intercalados durante la noche.

Tiempo total despierto (TWT)

```
TWT = SOL + WASO + despertar terminal
```

Tiempo total que el paciente pasa despierto estando en cama.

A.2. Horarios y punto medio

Punto medio del sueño

```
Punto medio = inicio del sueño + (duración del periodo de sueño / 2)
```

Hora central del sueño; base del cronotipo y del jet-lag social. Las horas medias se promedian de forma circular.

Variabilidad horaria (desviación estándar)

$$DE = \sqrt{\left(\Sigma \left(x_i - \bar{x}\right)^2 / n \right)}$$

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

Desviación estándar de la hora de acostarse, de levantarse o de la duración entre los distintos días. La 'variabilidad horaria global' es la mayor de las desviaciones de acostarse y levantarse.

A.3. Índices de regularidad

Índice de regularidad del sueño (SRI)

```
SRI = 200 × P(mismo estado en t y t+24h) − 100
```

Proporción de pares de franjas separadas exactamente 24 h (la misma hora de reloj en días consecutivos) que coinciden en estado (sueño/vigilia), reescalada de −100 (patrón invertido) a +100 (idéntico); 0 corresponde a un patrón aleatorio (Phillips 2017). El método exacto se detalla a continuación siguiendo el estándar RIRI.

Notificación del SRI según el estándar RIRI (v4.9.4)

El estándar RIRI (Reporting Items for Regularity Indices; Czeisler et al., Sleep 2026) define 14 ítems que debe declarar cualquier trabajo que calcule un índice de regularidad, porque distintos programas de cálculo del SRI producen valores muy diferentes con los mismos datos, hasta el punto de cambiar las conclusiones en modelos de mortalidad, diabetes tipo 2 y fibrilación auricular. La tabla recoge cómo los cumple la Agenda de Sueño, ítem por ítem, siguiendo la síntesis de la Tabla 5 del artículo (la redacción literal de cada ítem está en su material suplementario S3.1). Los ítems de resultados se refieren a estudios con grupos de pacientes; para el uso clínico individual se indica cómo se aplican.

Ítem RIRI	En la Agenda de Sueño (v4.9.4)
Métodos	
1 · Proceso de recogida de datos	Diario de sueño autorreferido por el paciente en una rejilla gráfica; no actigrafía ni acelerometría. 1 = época marcada como sueño nocturno o como siesta; 0 = época no marcada. Las flechas de acostarse y levantarse y los acontecimientos no modifican el estado: el tiempo en cama despierto cuenta como vigilia. Las siestas se incluyen, por lo que es un SRI en sentido estricto y no un índice limitado al episodio nocturno.
2 · Rendimiento frente a polisomnografía	No validado todavía para la clasificación sueño/vigilia. El diario mide sueño percibido; su concordancia con la actigrafía y la polisomnografía es el objeto de las fases 1 y 3 del plan de validación.
3 · Duración del intervalo de registro	21 días, es decir, 20 pares posibles de días consecutivos. Cada día es una fila de 24 h de 20:00 a 20:00 en hora de reloj local; la época i corresponde a las 20:00 + 30·i min.
4 · Frecuencia de medida (época)	30 minutos: 48 épocas por día. Es la resolución nativa del diario, sin submuestreo. Los despertares de menos de 30 minutos no se pueden registrar.
5 · Herramienta de procesado de datos	No aplica: no hay datos brutos de acelerómetro ni algoritmo de detección del sueño. El estado de cada época lo marca el propio paciente.
6 · Control de calidad (datos mínimos)	Día válido: al menos una época de sueño o siesta marcada; un día sin ninguna se considera ausente, no 24 h de vigilia, y se excluyen los pares en que falte cualquiera de los dos días. Dentro de un día válido, una época sin marcar cuenta como vigilia: el diario no distingue «despierto» de «no registrado». Mínimo de 5 pares válidos (desde la v4.9.4); con menos, el SRI no se calcula.
7 · Fórmula matemática	SRI = 200 × (épocas concordantes / épocas comparadas) − 100, equivalente a la de Phillips 2017. Cada época se compara con la misma época del día siguiente (desfase exacto de 24 h) y todos los pares válidos se agrupan en un único valor, sin promediar semanas. Escala absoluta de −100 a +100; no se usa la versión en percentiles.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

8 · Calculadora del índice	Función propia sriDetalle() en JavaScript dentro de la aplicación (no GGIR ni sleepreg), versión 4.9.4, incluida en las pruebas automáticas.
Resultados	
9 · Flujo de participantes	No aplica al uso clínico individual. En un estudio, deben describirse los pacientes incluidos y los excluidos del SRI por el control de calidad; la base de datos exportada incluye la columna de pares válidos para hacerlo.
10 · Porcentaje del intervalo con datos	Pares válidos sobre 20 y su porcentaje, en el análisis, el informe, el Word, el Excel y el CSV (desde la v4.9.4).
11 · Estadística descriptiva	En estudios: rango completo, media (DE) y mediana (RIC), calculados a partir de la base de datos exportada (una fila por paciente). La aplicación no calcula estadísticos de grupo.
12 · Comparación con datos publicados	Los valores no son comparables con los de actigrafía ni con los de otros programas de cálculo. Los umbrales 80 y 60 son orientativos y se presentan como concordancia alta, intermedia o baja, sin semáforo. Es preferible comparar al mismo paciente a lo largo del tiempo con el mismo método.
Otra información	
13 · Configuraciones adicionales	Una única configuración, sin parámetros modificables por el usuario: día de 20:00 a 20:00, siestas incluidas y comparación por hora de reloj. Las noches de 23 o 25 h de los cambios de hora no se corrigen y se señalan como atípicas.
14 · Disponibilidad de datos y código	Código fuente en el repositorio público del proyecto en GitHub (publicado en rcilveti.github.io/Agenda-Sueno-AdSalutem). Los datos de los pacientes no se publican.

Otros índices de regularidad y fiabilidad

RIRI se aplica a cualquier índice de regularidad, no solo al SRI. La estabilidad interdiaria (IS) usa todos los días con datos, con un mínimo de 2, y las desviaciones estándar de horarios y de duración, todos los días con sueño registrado; su disponibilidad es la adherencia que el análisis muestra al principio. Las desviaciones intraindividuales tienen una fiabilidad moderada en registros cortos (r ≈ 0,48–0,57 con 7 días y 0,59–0,68 con 14), mientras que el SRI es relativamente robusto a la duración del registro y a los datos ausentes. Con 21 días, unas y otro deben interpretarse con cautela en un único diario.

Estabilidad interdiaria (IS)

$$IS = \left(n \cdot \sum (\bar{x}_h - \bar{x})^2 / p \right) / \left(\sum (x_i - \bar{x})^2 / N \right)$$

Cociente entre la varianza del patrón medio horario y la varianza total; valora cuán reproducible es el patrón de 24 h. Escala de 0 (irregular) a 1 (estable). p = franjas (48), n = días, N = total de observaciones.

Jet-lag social (SJL)

$$SJL = MSF - MSW$$

Diferencia entre el punto medio del sueño en días libres/festivos (MSF) y en días laborables (MSW).

Jet-lag social corregido (SJLsc)

$$SJLsc = SOf - SOw \quad (\text{si } TSTfes \geq TSTlab) \quad \cdot \quad SEf - SEw \quad (\text{si } TSTfes < TSTlab)$$

Fórmula de Jankowski (2017): diferencia entre las horas de inicio (SO) o de fin (SE) del sueño de festivos y laborables, según el tipo de día en que se duerme más, de modo que no influye la deuda de sueño de los laborables. Si faltan datos se usa la fórmula clásica MSF – MSW; el método empleado se indica en la tabla y en el CSV.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

A.4. Ritmo circadiano

Punto medio en días libres (MSF)

$$\text{MSF} = \text{punto medio del sueño promediado en los días festivos}$$

Marcador del cronotipo según el cuestionario de cronotipo de Múnich (MCTQ).

MSF corregido por déficit de sueño (MSFsc)

$$\text{MSFsc} = \text{MSF} - \tfrac{1}{2} \cdot (\text{TSTfes} - \text{TSTlab}) \quad [\text{si TSTfes} > \text{TSTlab}]$$

Corrige el cronotipo cuando el paciente recupera sueño en festivos; si no hay exceso, MSFsc = MSF.

Estimación indirecta del DLMO

$$\text{DLMO} \approx \text{MSFsc} - 7\ \text{h}$$

Aproximación orientativa del inicio de secreción de melatonina en penumbra. Es una estimación a partir del cronotipo, no una medición de laboratorio.

A.5. Apoyo a la terapia (CBT-I)

Ventana de sueño sugerida

$$\text{Ventana} = \text{TST medio} + \tfrac{1}{2} \cdot \text{TWT medio (mínimo 5 h)}$$

Tiempo en cama de partida para la terapia de restricción del sueño.

Ajuste semanal según eficiencia

$$\text{Si SE} \geq 90\% \rightarrow +15\ \text{min} \ ; \ 85\text{–}90\% \rightarrow \text{mantener} \ ; \ < 85\% \rightarrow -15\ \text{min}$$

Regla de titulación semanal de la ventana de sueño en función de la eficiencia alcanzada.

A.6. Calidad percibida

Calidad media (sueño / despertar / día)

$$\text{Calidad media} = \Sigma\ \text{valoraciones} / n \quad (\text{escala 1–5; diarios antiguos, 1–3})$$

Se promedian los días valorados; se muestra con uno o dos decimales junto con su escala (por ejemplo, 3,4/5).

Porcentaje del máximo posible (POMP)

$$\text{POMP} = (\text{media} - 1) / (\text{máximo de la escala} - 1) \times 100$$

Expresa la media de 0 (peor valor posible) a 100 (mejor), con independencia de la escala. Los umbrales se fijan en POMP: RU-SATED, más del 65 %; discordancia del informe, ≤ 40 % o ≥ 75 %.

Conversión de valoraciones antiguas

$$v(1\text{–}5) = 2 \cdot v(1\text{–}3) - 1 \quad (\text{mala} = 1,\ \text{regular} = 3,\ \text{buena} = 5)$$

Solo se aplica cuando un diario mezcla ambas escalas, o en la base de datos y el análisis longitudinal, que usan una escala común 1–5. Conserva el POMP.

Mediana y días malos

$$\text{Días malos (\%)} = \text{días con valoración} \leq 2\ (1\text{–}5) \text{ o «mala» } (1\text{–}3) / \text{días valorados} \times 100$$

Por ser una escala ordinal, junto a la media se dan la mediana y la proporción de días malos.

A.7. Salud del sueño multidimensional (v4.9.3)

Índice compuesto RU-SATED

$$\text{RU-SATED} = \Sigma\ d_i \quad (i = R, S, A, T, E, D;\ d_i = 1 \text{ si es saludable, } 0 \text{ si no})$$

Número de dimensiones saludables, de 0 a 6; las no evaluables se excluyen y el compuesto se expresa sobre las evaluables. Criterios: R, desviación del punto medio ≤ 60 min; S, calidad del sueño con media por encima del 65 % del máximo posible (> 3,6

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

en la escala 1–5; > 2,3 en la antigua 1–3); A, estado diurno con el mismo criterio; T, punto medio entre las 02:00 y las 04:00 (solo adultos); E, eficiencia dentro del objetivo para la edad; D, sueño dentro del rango NSF para la edad (24 h en menores). Detalle y justificación en la sección 5.8.

A.8. Modelo mixto: minutos de la noche (v4.9.6)

Lectura de la rejilla según el diario de consenso

```
Dentro del tiempo en cama (de ↓ a ↑): SOLr = primer sueño − acostarse; NWAKr, WASOr = tramos y minutos de vigilia entre el primer y el último sueño; FINr = levantarse − último sueño
```

Sirve de referencia para los avisos del panel y para no contar dos veces el sueño de la noche. Difiere del periodo principal de A.1 cuando la noche tiene dos tramos separados por más de 3 h (por ejemplo, despierta de 3 a 6 y vuelve a dormir de 6 a 7).

Sueño, tiempo total de sueño y eficiencia con los minutos

```
Sueño en cama = TIB − SOLm − WASOm − FINm
TST = sueño en cama + sueño de la rejilla fuera de la cama;   SE (%) = sueño en cama / TIB × 100
```

SOLm, WASOm y FINm son los minutos anotados (latencia, minutos despierto y tiempo final en cama); NWAK = despertares anotados; TWT = SOLm + WASOm + FINm. En menores, el TST de 24 h suma además las siestas, como en A.1.

Validez de la noche y regla del diario

```
Noche válida: 4 campos, ↓ y ↑ marcadas, sueño entre ellas, SOLm + WASOm + FINm < TIB y (NWAK = 0 ⇒ WASOm = 0)
Cumplimentación (%) = noches válidas / noches con sueño marcado × 100;   se usan los minutos si ≥ 75 %
```

Con una cumplimentación del 75 % o más, cada noche válida se calcula con sus minutos y las demás con la rejilla; por debajo, todas con la rejilla.

Nota: todas las fórmulas operan sobre datos autoinformados con resolución de 30 minutos (salvo los minutos de la noche del modelo mixto), por lo que los resultados son estimaciones de apoyo a la valoración clínica y no equivalen a una medición polisomnográfica.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

Anexo III. Casos de ejemplo: valoraciones de calidad comparables

Los 16 casos ficticios precargados sirven para la formación del equipo. Para que se puedan comparar entre sí, sus valoraciones de calidad en la escala 1–5 no se han puesto a mano ni al azar: se generan con una regla común a partir de lo que ocurrió cada noche en el propio diario, más un único rasgo de percepción en los tres casos cuyo cuadro clínico lo exige. Así, dos noches iguales reciben la misma valoración en cualquier caso, y las diferencias entre casos reflejan solo sus diferencias clínicas. Todos los días con sueño registrado tienen sus tres valoraciones, y todas están en la escala 1–5: en los casos de ejemplo no aparece la escala antigua.

III.1. Regla de valoración

Paso	Regla
1 · Calidad del sueño	Cada momento de vigilia de la noche —latencia, despertares (WASO) y despertar terminal— se compara con los umbrales por edad de la aplicación: normal 0; límite 1; hasta 30 min por encima del límite 2; hasta 60 min, 3; más de 60 min, 4. Calidad = 5 − el peor de los tres; −1 si hay dificultad marcada (≥ 2) en dos momentos de la noche; −1 si durmió más de 2 h por debajo del mínimo recomendado para su edad.
2 · Descanso al levantarse	Parte de la calidad del sueño: −1 si el sueño fue insuficiente para la edad (más de 30 min por debajo del mínimo); otro −1 si fue más de 2 h inferior; y −1 si el punto medio del sueño se alejó más de 2 h de su horario habitual (media de sus 21 noches).
3 · Estado durante el día	Igual que el descanso al levantarse.
4 · Rasgo clínico del caso	Pseudoinsomnio: calidad −2 y descanso −1 (infraestima su sueño). Hipersomnia: descanso −3 y día −2 (inercia y somnolencia pese a dormir mucho). Apnea con insomnio: descanso −1 y día −1 (sueño no reparador). Resto de casos: sin ajuste.
5 · Observaciones del día	Si la nota del día lo dice, se respeta: «no he pegado ojo», «tardó horas», «me cuesta dormir» → calidad −1; «irritable», «cansada», «somnolencia» → día −1; «cefalea matutina», «cabeza espesa», «cuesta despertarse», «no reparador» → descanso −1; «descansada» → descanso +1.

Todos los valores se limitan al intervalo 1–5. En los menores se usa el sueño de 24 horas (nocturno más siestas), como en el resto del análisis. La calidad del sueño refleja cómo fue la noche; el descanso y el estado del día recogen además la cantidad de sueño y el horario.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

III.2. Tabla comparativa

Caso	Edad	Sueño	Despertar	Día	Noches malas	RU-SATED
Sueño normal	36	4,3	4,3	4,3	0 %	6/6
Insomnio de conciliación	32	2,5	2,3	2,3	52 %	2/6 · fallan S, A, E, D
Insomnio de mantenimiento	49	2,4	1,6	1,6	57 %	2/6 · fallan S, A, E, D
Retraso de fase	23	3,5	2,3	2,3	0 %	2/6 · fallan S, A, T, D
Avance de fase	56	4,3	4,1	4,1	0 %	5/6 · fallan T
Ritmo sueño-vigilia irregular	45	3,7	3,1	3,1	5 %	3/6 · fallan R, A, T
Trabajo a turnos	38	4,1	3,5	3,5	0 %	3/6 · fallan R, A, T
Bebé de 8 meses (ferropenia)	8 m	1,0	1,0	1,0	100 %	2/5 · fallan S, A, E
Niño de 7 años (TEA)	7	2,0	2,0	2,0	67 %	1/5 · fallan S, A, E, D
Mujer de 80 años (normal para su edad)	80	4,1	4,3	4,1	0 %	6/6
Pseudoinsomnio (insomnio paradójico)	64	1,9	3,3	4,3	76 %	5/6 · fallan S
Menopausia	52	1,5	1,1	1,1	90 %	2/6 · fallan S, A, E, D
Piernas inquietas (SPI/PLMD)	44	1,2	1,1	1,1	95 %	2/6 · fallan S, A, E, D
Apnea con insomnio (COMISA)	55	1,1	1,0	1,0	95 %	2/6 · fallan S, A, E, D
Sospecha de TCSR	59	3,7	3,7	3,7	0 %	5/6 · fallan D
Hipersomnia	28	4,0	1,0	1,9	0 %	4/6 · fallan A, D

Medias de las tres valoraciones (escala 1–5) en los 21 días; noches malas = porcentaje de noches con calidad del sueño 1 o 2. RU-SATED: dimensiones saludables y dimensiones que fallan (R regularidad, S satisfacción, A alerta, T horario, E eficiencia, D duración).

III.3. Cómo leer la tabla

Los casos sin quejas de continuidad (sueño normal, mujer de 80 años, avance de fase, sospecha de TCSR) valoran su sueño en torno a 4; los insomnios, en torno a 2–2,5; y los cuadros con noches muy fragmentadas (bebé, piernas inquietas, apnea con insomnio, menopausia), cerca de 1. Las disociaciones son el dato docente. En el pseudoinsomnio, la calidad percibida (1,9) contrasta con un descanso y un estado diurno conservados y con una eficiencia objetiva alta: es el único caso en que el informe señala discordancia. En la hipersomnia ocurre lo contrario: duerme bien y mucho (4,0), pero se levanta sin descansar (1,0). En el retraso de fase y en el trabajo a turnos, la noche en sí es buena, pero el descanso cae los días con poco sueño o con el sueño fuera de su horario.

Cambios respecto a las valoraciones anteriores

Con la regla común cambian dos perfiles RU-SATED respecto a la v4.9.4. El avance de fase pasa de 4/6 a 5/6: duerme lo suficiente y en su horario, así que la Alerta sale saludable y solo falla el Horario. El ritmo irregular pasa de 2/6 a 3/6: sus noches, aunque desplazadas, son continuas, así que la Satisfacción sale saludable, y fallan la Regularidad, la Alerta y el Horario. El resto de perfiles y la detección de discordancia del informe no cambian.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

Anexo IV. Modelo mixto: simulación y casos de ejemplo

IV.1. Por qué el modelo mixto y por qué el 75 %

Antes de implementarlo se comparó, con los 16 casos de ejemplo, la precisión de la rejilla de 30 minutos, del modelo mixto y de una rejilla de 15 minutos. Se simularon 300 diarios de tres semanas por caso. La noche «real», es decir, la que percibe el paciente, se obtuvo desplazando cada límite de la rejilla hasta ±15 minutos y añadiendo despertares breves de 5 a 25 minutos, más frecuentes en los perfiles fragmentados (de 0,2 a 1,5 por noche). En el modelo mixto, el paciente anota redondeando a 5 minutos (en una variante, con el redondeo habitual: 5 hasta 30, 15 hasta 60 y 30 por encima). Se contó cuántas de las 96 clasificaciones del informe (16 casos × 6 variables) cambiaban por un sesgo clínicamente relevante: al menos 5 minutos en latencias o WASO, 10 en el tiempo de sueño, 2 puntos de eficiencia o 0,3 despertares.

Modelo	Latencia	WASO	N° desp.	TST	SE	Clasif. sesgadas
Rejilla 30′ (anterior)	9,4	11,4	0,5	18,4	3,9	10 de 96
Mixto con 3 campos	1,2	0,8	0,0	18,4	3,9	5 de 96
Mixto con 4 campos y recálculo (v4.9.6)	1,2	0,8	0,0	10,2	0,6	0 de 96
Ídem, con redondeo habitual	3,3	3,3	0,0	11,6	1,2	0 de 96
Rejilla 15′	4,9	4,8	0,1	7,5	1,7	0 de 96

Tabla IV.1. Error medio por noche (minutos; eficiencia en puntos) y clasificaciones sesgadas, en el escenario con despertares breves y campos rellenados todas las noches.

Sin despertares breves, las clasificaciones dudosas de la rejilla de 30 minutos son simples coincidencias con el umbral (por ejemplo, una latencia media de 30,2 minutos con el corte en 30): el redondeo se compensa en 21 noches. Con despertares breves, la rejilla infraestima en el sueño fragmentado de 7 a 13 minutos de WASO y de 0,4 a 0,9 despertares por noche (un 30–40 % de los despertares), y sobreestima de 10 a 19 minutos de sueño y de 2 a 4 puntos de eficiencia. El modelo mixto con tres campos corrige la latencia, los despertares y el WASO, pero no el tiempo de sueño ni la eficiencia: por eso la v4.9.6 añade el tiempo final en cama y recalcula ambos. La rejilla de 15 minutos alcanza una precisión parecida en las medias, pero duplica las casillas (de unas 15 a unas 30 por noche) y las reduce a la mitad: 7,5 píxeles en el ordenador, 9,5 en el móvil y 2,1 mm en la hoja impresa, para todos los pacientes y todas las noches. Además, obligaría a cambiar el formato de datos.

Noches con minutos	100 %	90 %	75 %	50 %	25 %
Rejilla 30′	10	10	10	10	10
Mixto con 4 campos y recálculo	0	0	0	4	5

Tabla IV.2. Clasificaciones sesgadas (de 96) según la proporción de noches con los minutos rellenados.

El beneficio depende de la cumplimentación. Con el 75 % de las noches o más, ninguna clasificación queda sesgada; al 50 % vuelven cuatro, y al 25 % el resultado es casi el de la rejilla, porque las noches sin minutos mantienen su sesgo. De ahí la regla del diario. Los resultados dependen de los supuestos (frecuencia de los despertares breves y precisión del recuerdo); al no modelar el error de memoria más allá del redondeo, las ganancias reales serán algo menores.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

IV.2. Casos de ejemplo con el modelo mixto

Diez casos llevan el modo mixto: los de insomnio (conciliación, mantenimiento, pseudoinsomnio), los de sueño fragmentado (menopausia, apnea con insomnio, piernas inquietas, sospecha de TCSR, bebé con ferropenia, niño con TEA) y la mujer de 80 años. Los seis de sueño consolidado o problema horario (sueño normal, retraso y avance de fase, ritmo irregular, turnos e hipersomnia) siguen solo con la rejilla. Los minutos se generaron con la misma regla que la simulación, a partir de la rejilla de cada noche leída como el diario de consenso: la latencia y el tiempo final en cama, con ±15 minutos; los despertares marcados, con ±12 minutos cada uno, más los despertares breves propios de cada perfil; todo anotado como lo haría un paciente (redondeo a 5 minutos hasta 60 y a 15 por encima). Para enseñar las distintas situaciones, no todos los casos están completos: a la mujer de 80 años le faltan 8 noches (62 %, por debajo del umbral: el análisis usa la rejilla y avisa); la sospecha de TCSR tiene 16 de 21 (76 %, justo por encima), y la menopausia, una noche incompleta.

Caso	Minutos	Fuente	TST (rejilla → mixto)	SE %	WASO min	N° desp.
Insomnio de conciliación	20/21 (95 %)	minutos	6 h 41 → 6 h 32	82,7 → 80,7	0 → 5	0,0 → 0,3
Insomnio de mantenimiento	21/21 (100 %)	minutos	5 h 41 → 5 h 27	74,7 → 71,5	77 → 86	1,6 → 2,3
Mujer 65a (pseudoinsomnio)	19/21 (90 %)	minutos	7 h 01 → 6 h 51	93,7 → 91,3	7 → 10	0,2 → 0,4
Mujer 52a (menopausia)	18/21 (86 %)	minutos	5 h 04 → 4 h 46	66,2 → 62,8	96 → 121	1,5 → 2,8
Mujer 80a (sueño normal para su edad)	13/21 (62 %)	rejilla (aviso)	7 h 47 → 7 h 47	86,7 → 86,7	47 → 47	1,6 → 1,6
Adulto apnea + insomnio (COMISA)	17/21 (81 %)	minutos	4 h 23 → 4 h 03	57,6 → 53,3	137 → 155	2,4 → 3,6
Adulto SPI/PLMD (piernas inquietas)	20/21 (95 %)	minutos	5 h 30 → 5 h 09	69,1 → 64,8	83 → 100	2,8 → 3,9
Adulto 60a (sospecha TCSR REM)	16/21 (76 %)	minutos	6 h 51 → 6 h 42	85,7 → 83,9	39 → 44	1,1 → 1,5
Bebé 8m (despertares/ferropenia)	21/21 (100 %)	minutos	9 h 49 → 9 h 27	74,7 → 79,3	121 → 131	4,0 → 5,0
Niño 7a (TEA)	18/21 (86 %)	minutos	8 h 39 → 8 h 27	81,4 → 79,6	34 → 42	1,1 → 1,7

Tabla IV.3. Medias de tres semanas con la v4.9.5 (solo rejilla) y con la v4.9.6 (modelo mixto). En la mujer de 80 años no cambian, porque la cumplimentación no llega al 75 %.

Como en la simulación, en todos los casos que usan los minutos aumentan el WASO y los despertares y baja el tiempo de sueño; la eficiencia también baja, salvo en el bebé, por la corrección de su latencia (véase más abajo). Las clasificaciones que cambian son pocas y coherentes con el perfil:

Caso	Cambios en la valoración
Insomnio de mantenimiento	eficiencia: subóptima → baja; n° de despertares: límite → frecuentes
Mujer 65a (pseudoinsomnio)	TST: adecuado → corto; RU-SATED R+S-A+T+E+D+ → R+S-A+T+E+D-
Mujer 52a (menopausia)	n° de despertares: límite → frecuentes
Bebé 8m (despertares/ferropenia)	latencia: prolongada → normal

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

Caso	Cambios en la valoración
Niño 7a (TEA)	TST: corto → insuficiente; WASO: límite → elevada; despertar terminal: normal → límite

Dos casos para comentar. En el bebé, la latencia deja de salir prolongada: su flecha de acostarse está al final de la fila (19:00) y la rejilla medía la latencia hasta las 20:00, cuando el bebé ya dormía; los minutos y la lectura de consenso la corrigen. El pseudoinsomnio pasa de 7 h 01 a 6 h 51 de sueño y pierde la dimensión de duración del RU-SATED (5 → 4 de 6), pero mantiene la discordancia entre la percepción y la eficiencia que define el caso. Es el ejemplo de la simulación: el redondeo de la rejilla le daba los minutos justos para superar las 7 horas.

Valoraciones de calidad. Las valoraciones de calidad (1–5) de los casos no se han modificado: proceden de la regla del anexo III aplicada a la rejilla, y se mantienen para que las calidades de la v4.9.5 y la v4.9.6 se puedan comparar directamente. El modelo mixto solo cambia las métricas cuantitativas. Los casos de ejemplo se vuelven a cargar automáticamente al abrir la nueva versión.

Documento generado como apoyo al proyecto de digitalización de la agenda de sueño. Las funcionalidades pueden evolucionar en versiones posteriores.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.